

世界一遠くに飛ぶ模型飛行機の条件

兵庫県立三田祥雲館高等学校

17回生 稲岡亮人 岩本悠希 尾崎成夢 小原遼太郎 川又惟落

序論

本格的な紙飛行機を飛ばすときにどのような条件にしたら遠くへ飛ばすことができるのかを探究する。

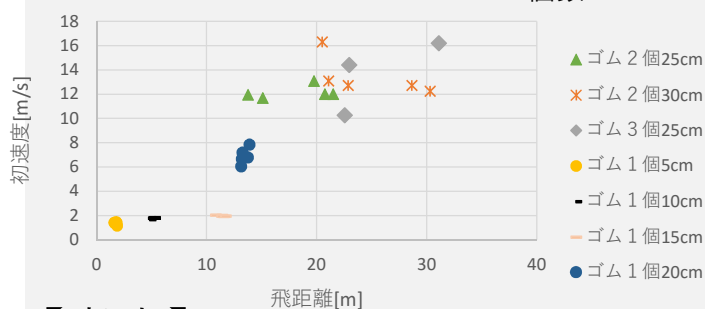
研究手法1

【初速度と飛距離】

発射台に装着する輪ゴムの引く長さや個数をそれぞれ変え、カメラの連射機能を用いて初速度を、メジャーを用いて飛距離を測定する。
(※同じ機体を使用する)

結果と考察1

ゴムを増やした時v-m 色分け:ゴムの長さ
と個数



【考察】

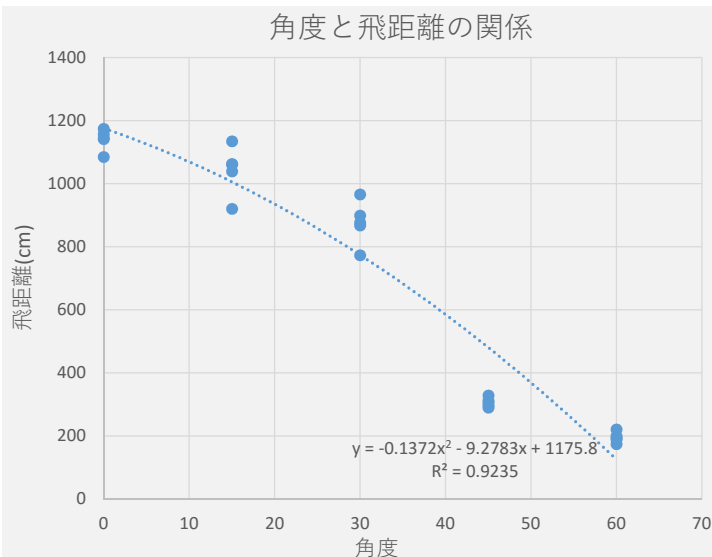
初速度を大きくすると飛距離は伸びる。
初速度を大きくすればするほど機体が敏感になり、飛距離が安定しなくなる。

研究手法2

【発射角と飛距離の関係】

輪ゴムの引く長さを一定にし、発射角を変化させ、メジャーを用いて、飛距離を測定する。
(※同じ機体を使用する)

結果と考察2



【考察】

発射角を45°にしたときに一番遠く飛ぶと仮定していたが発射角を0°にしたときが一番遠くに飛んだ。
また、飛距離と角度の関係を近似曲線で表すことができた。

今後の方針

【今後の方針】

機体を大きくした時の飛距離を測定する。
紙以外の素材で機体の強度を高める。
角度を初速度を上記の時実験より大きくして測る。

参考文献

二宮泰明(1987).
『二宮泰明の競技用機10機選』.
株式会社誠文堂新光社.
※競技用機[N-421B]を使用。